

场论

哈密顿算子(∇)

- 哈密顿算子(*nabla*算子):

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$$
$$\nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$$

梯度

- 梯度定义对象:标量场 $f(x, y, z)$ 如温度场 $T(x, y, z)$ 。
- 表达式:梯度是标量场对空间坐标的偏导数组成的向量，记为 ∇f 。
- 物理意义：梯度是一个向量，其方向是标量场在该点变化最快的方向（即“最陡”的方向），大小是该方向上的变化率（即最大方向导数）。
- 运算性质：
 - 线性性：

$$\nabla(af + bg) = a\nabla f + b\nabla g$$

- 乘法法则：

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$
$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2} (g \neq 0)$$

- 复合函数的梯度:若 $h = f(u)$ ，其中 u 是标量场,则：

$$\nabla h = f'(u)\nabla u$$

散度

- 定义对象:向量场 $F(x, y, z) = F_x i + F_y j + F_z k$ (如电场 E ，水流速度场 v)
- 数学表达式:散度是*nabla*算子与向量场的点积，记为 $\nabla \cdot F$

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

- 物理意义：散度是一个标量，描述向量场在该点的“源”或“汇”的强度：
 - $\nabla \cdot F > 0$:该点是源，向量场从这里向外发散
 - $\nabla \cdot F < 0$:该点是汇，向量场向这里汇集
 - $\nabla \cdot F = 0$:该点无源无汇(如磁极，因无单磁极,故 $\nabla \cdot B = 0$)
 - 运算性质：
 - 线性性：

$$\nabla \cdot (aF + bG) = a\nabla \cdot F + b\nabla \cdot G$$

- 乘法法则：

$$\nabla \cdot (fF) = f\nabla \cdot F + \nabla f \cdot F$$

旋度

- 定义对象：向量场 $F(x, y, z)$ (如水流漩涡速度场，磁场)
- 数学表达式：散度是 ∇ 算子与向量场的叉积，记为 $\nabla \times F$,三维直角坐标系下可表示为行列式形式：

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)i + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)j + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)k$$

- 物理意义：旋度是一个向量，描述向量场在该点的旋转趋势
- 方向：沿旋转轴方向(右手螺旋定则：四指弯曲方向为旋转方向，大拇指为旋度方向)
- 运算性质：
 - 线性性：

$$\nabla \times (aF + bG) = a\nabla \times F + b\nabla \times G$$

- 乘积法则：

$$\nabla \times (fF) = f\nabla \times F + \nabla f \times F$$

高斯公式(散度定理)

$$\iiint_{\Omega} (\nabla \cdot F) dV = \oiint_S F \cdot dS$$

向量场的散度在闭合体积 V 上的积分等于向量场在体积边界闭合曲面 S 上的通量

斯托克斯公式

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot dS = \oint_C F \cdot dr$$

向量场的旋度在曲面 S 上的积分等于向量场在曲面闭合曲线 C 上的环量

梯度与散度运算的常用性质

- 两个数量场的乘积的梯度：

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$$

- 数量场与向量场乘积的散度：

$$\nabla \cdot (\varphi f) = \nabla \varphi \cdot f + \varphi \nabla \cdot f$$

- 两个数量场乘积的梯度的散度：

$$\nabla \cdot (\nabla(uv)) = u\nabla \cdot \nabla v + 2\nabla u \cdot \nabla v + v\nabla \cdot \nabla u$$

- 两个向量场点积的梯度

$$\nabla(f \cdot g) = (f \cdot \nabla)g + (g \cdot \nabla)f$$

基本关系

- 梯度的旋度为零，对任意二阶可微标量场 f :

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

- 物理意义：梯度场(如重力场、电场)一定是无旋场(旋转趋势为零)

- 旋度的散度为零，对任意二阶可微向量场 f :

$$\nabla \cdot (\nabla \times f) = 0$$

- 物理意义：旋度场一定是无源场(无源或汇)

拉普拉斯算符(∇^2)

- φ 是三维空间中的一个数量场

$$\nabla^2(\varphi) = \nabla \cdot (\nabla \varphi) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

- f 是三维空间的一个向量场：矢量拉普拉斯算子是对每个分量做标量拉普拉斯，即 $\nabla^2 f = (\nabla^2 f_x, \nabla^2 f_y, \nabla^2 f_z)$
- 本质上是梯度的散度
- 运算性质：
 - 线性性(对常数 a, b ，标量场 f, g)

$$\nabla^2(af + bg) = a\nabla^2 f + b\nabla^2 g$$

- 乘积性质(对标量场乘积 fg)；

$$\nabla^2(fg) = f\nabla^2 g + 2\nabla \cdot f\nabla \cdot g + g\nabla^2 f$$

- 拉普拉斯算符描述的是场在某点的平均曲率
- 当 $\nabla^2(\varphi) = \nabla \cdot (\nabla \varphi) = 0$ 时， φ 称为调和函数，满足调和定理：

$$\varphi(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B((x_0, y_0, z_0), r)} \varphi dA$$

偏微分方程

分类

- 拟线性方程

$$f(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + g(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = h(x, y, u)$$

- 波动方程(双曲线方程)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = f(x, y, z, t)$$

- 热传导方程(扩散方程，输运方程，抛物型方程)

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = f(x, y, z, t)$$

- 位势方程(稳态方程，椭圆型方程)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$$

热传导方程

- 基本形式:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$$

- 基本解形式是一个正态分布函数
- 反问题形式(a 系数为正)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$$

热的越热，冷的越冷，如资本主义社会中资本流向富人,导致富人越富，穷人越穷